



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Práctica 8

Ensayo 4

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 5 de mayo de 2026

Fecha de entrega: 5 de mayo de 2026

Sobre desarrollo de software, disrupción digital y el ecosistema tecnológico de Tijuana y Baja California

Introducción

Hablar de la industria del software en México implica reconocer que no existe un solo modelo de desarrollo tecnológico en el país, sino varios ecosistemas regionales que evolucionaron de formas distintas, con actores distintos y con resultados que no siempre se parecen entre sí. Guadalajara se consolidó como el referente más citado, la ciudad que más se acerca a la imagen de un hub tecnológico latinoamericano integrado. Monterrey construyó su posicionamiento sobre una base industrial y empresarial preexistente. Ciudad de México opera con la ventaja del mercado interno más grande del país. Pero Tijuana y Baja California representan algo diferente, algo que no encaja del todo en ninguno de esos modelos y que merece un análisis propio. Esta es una región donde la industria del software no creció desde adentro hacia afuera, sino que se construyó en la intersección de dos economías, dos culturas y dos mercados que comparten una frontera de 3,145 kilómetros.

Este ensayo se propone explorar cómo se formó y evolucionó el ecosistema de desarrollo de software en Tijuana y su zona de influencia, qué lo hace particular dentro del contexto nacional, cuáles son las empresas que lo componen y qué impacto ha tenido ese proceso en la sociedad de la región. Para hacerlo de forma útil, no se puede ignorar el marco más amplio: la política pública que intentó estructurar la industria a nivel nacional, las condiciones geopolíticas que convirtieron a la frontera norte en un destino estratégico para el nearshore tecnológico, y las tensiones que todavía persisten entre el potencial que todos reconocen y las limitaciones que siguen sin resolverse del todo. La industria de software en Tijuana es, en muchos sentidos, un caso de estudio sobre qué pasa cuando la geografía, la política pública y la demanda del mercado convergen en el mismo punto al mismo tiempo, y sobre lo que ocurre cuando esa convergencia no viene acompañada de la coordinación institucional suficiente para aprovecharla completamente.

El recorrido que propone este ensayo va de lo general a lo particular: empieza por entender el fenómeno del software como industria disruptiva en el contexto mexicano, avanza hacia la construcción específica del cluster bajacaliforniano, aterriza en Tijuana como nodo nearshore con características únicas, revisa las empresas que dan cuerpo a ese ecosistema, analiza el

impacto social que todo esto ha generado, y cierra con una reflexión honesta sobre los retos que todavía quedan pendientes y hacia dónde puede ir el ecosistema en los próximos años.

La industria del software en México como fenómeno disruptivo

La industria del software no es disruptiva en el sentido en que ese término se usa a veces de forma imprecisa, como sinónimo de novedoso o llamativo. Es disruptiva en el sentido técnico: transforma de forma estructural los sectores en los que se inserta, cambia las relaciones entre productores y consumidores, y redistribuye el valor económico de maneras que los modelos anteriores no anticipaban. En México, ese proceso ocurrió de forma gradual a lo largo de las últimas tres décadas, acelerado por la apertura comercial del TLCAN, por la adopción masiva de internet y por la demanda creciente de automatización en sectores industriales que históricamente operaban sin tecnología digital avanzada.

Micheli y Oliver (2017) documentan que la industria del software en México se caracteriza por una marcada heterogeneidad regional. No existe un solo mercado nacional de software sino múltiples territorios con lógicas propias de innovación, aprendizaje y articulación productiva. Lo que tienen en común las regiones más activas, Guadalajara, Tijuana, Mexicali y en menor medida la Ciudad de México, es haber tenido una trayectoria previa en manufactura electrónica de exportación que les dejó una base de infraestructura, talento técnico y vínculos con empresas multinacionales. Esa herencia maquiladora no es un dato menor: es el sustrato sobre el que se construyeron los primeros clusters de software, y explica por qué la industria en estas regiones tiene un perfil más orientado al mercado de exportación que al consumo doméstico.

Rivera, Ranfla y Bátiz (2010) profundizan en esta dimensión territorial al analizar el aprendizaje tecnológico en empresas de software de cuatro ciudades mexicanas. Su hallazgo central es que el tipo de aprendizaje que se da en cada territorio está profundamente condicionado por el entorno institucional local: las universidades disponibles, los organismos intermedios, las relaciones entre empresas y la presencia o ausencia de clientes exigentes que impulsen mejora continua. En ese marco, Tijuana y Mexicali presentan un perfil particular: el aprendizaje está fuertemente mediado por el mercado californiano, que funciona como el cliente más exigente y al mismo tiempo como el principal referente de estándares tecnológicos. Esa relación asimétrica con el mercado de San Diego y Los Ángeles es a la vez

una ventaja competitiva y una fuente de dependencia que no siempre se ha sabido gestionar bien.

La irrupción de la industria del software como sector diferenciado dentro de la economía mexicana no fue espontánea. Requirió de un conjunto de condiciones que se fueron construyendo a lo largo del tiempo: la formación de ingenieros en universidades públicas y privadas, la llegada de empresas multinacionales que establecieron estándares de calidad y procesos formales de desarrollo, la creación de organismos intermedios que articularon la demanda de las empresas con la oferta de las instituciones educativas, y eventualmente la intervención del Estado a través de instrumentos de política pública diseñados específicamente para el sector. Sin alguno de esos elementos, el ecosistema no habría tomado la forma que tiene hoy, aunque con todos ellos presentes el resultado sigue siendo incompleto en muchos sentidos.

Lo que sí ha quedado claro con el paso del tiempo es que el software no es una industria más dentro de la economía mexicana. Es un habilitador transversal que afecta la productividad de todos los demás sectores. La Secretaría de Economía reconoció esto explícitamente en la evolución de sus programas de fomento, pasando de ver al software como un sector que necesitaba apoyo para competir en mercados de exportación a entenderlo como un insumo estratégico para la modernización de la industria nacional en su conjunto (Secretaría de Economía, 2014). Esa reorientación conceptual es significativa porque cambia la pregunta de fondo: ya no se trata solo de cuántas empresas de software hay y cuánto exportan, sino de cómo el software está transformando la forma en que el resto de la economía opera y genera valor.

El cluster de Baja California

El cluster de software de Baja California no surgió de manera orgánica a partir de una acumulación espontánea de empresas en el mismo territorio. Fue, en buena medida, una construcción deliberada que combinó iniciativa empresarial, vinculación con instituciones académicas y el impulso de instrumentos de política pública, principalmente el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, conocido como PROSOFT, que la Secretaría de Economía puso en marcha en 2004 (Secretaría de Economía, 2004). Entender cómo se formó

el cluster implica rastrear esa combinación de fuerzas y reconocer que ninguna de ellas por sí sola habría sido suficiente.

Las compañías de software de Baja California empezaron a surgir en su mayoría durante la segunda mitad de los años noventa, en un contexto marcado por la expansión de la industria maquiladora de electrónica y por la creciente demanda de servicios tecnológicos de empresas ubicadas en California (Hualde y Gomis, 2007). La proximidad geográfica con el mercado de San Diego fue desde el principio el factor diferenciador más importante. No era necesario competir en precio con India o con los países del este de Europa porque el cliente californiano valoraba la cercanía, la alineación de zona horaria y la posibilidad de interacción directa con su proveedor de tecnología. Eso creó un nicho específico para las empresas bajacalifornianas que las protegió de la competencia global más agresiva, al menos en sus primeras etapas.

Hualde y Gomis (2007) documentaron que para inicios de la década de 2000, cuando se inició formalmente el proceso de creación del cluster, las empresas encuestadas en la región tenían en promedio apenas cinco empleados, un perfil típico de microempresa con capacidades tecnológicas limitadas y poca proyección más allá de sus clientes inmediatos. El PROSOFT llegó en ese momento como un catalizador que aportó recursos económicos y, más importante, un marco organizacional para que esas empresas pequeñas comenzaran a colaborar, certificarse y elevar sus estándares. Las medidas del programa contemplaban promover exportaciones y atracción de inversión, formación de personal competente en cantidad y calidad convenientes, y un marco legal promotor de la industria (Secretaría de Economía, 2004). Para Baja California, que tenía la ventaja de estar ya orientada al mercado californiano, el PROSOFT representó principalmente una oportunidad de formalizar y escalar lo que ya estaba ocurriendo de manera informal.

La construcción institucional del cluster fue, sin embargo, más complicada de lo que el diseño del programa anticipaba. Hualde y Díaz (2010) encontraron que, a diferencia de Jalisco donde el ecosistema institucional era más robusto y articulado, Baja California enfrentaba problemas crónicos de información y coordinación. La falta de datos confiables sobre el sector, la rotación de liderazgos en los organismos intermedios y la competencia entre empresas que preferían mantener sus ventajas individuales antes que colaborar en iniciativas colectivas, fueron obstáculos que el PROSOFT no pudo resolver por sí solo. El resultado fue un cluster

que creció en número de empresas y en volumen de empleo, pero que no logró la profundidad de vínculos y la masa crítica de innovación compartida que el modelo teórico de cluster sugería como ideal.

Un elemento que sí marcó diferencia positiva fue la llegada de Softtek a Ensenada en 2006. Softtek, considerada la mayor empresa mexicana de software por volumen y presencia internacional, eligió Baja California como sede de una de sus operaciones con una inversión inicial de 1.4 millones de dólares y proyecciones de crecimiento que apuntaban a 400 desarrolladores para 2007 (Hualde y Gomis, 2007). La presencia de una empresa de esa escala en el ecosistema regional tuvo efectos de derrame importantes: elevó el estándar salarial de referencia, atrajo talento que de otra forma habría migrado a otros estados, y demostró que el mercado de clientes en California era suficientemente grande para sostener operaciones de mayor envergadura que las microempresas que habían caracterizado el cluster hasta ese momento.

El Grupo Tress, con sede en Tijuana y oficinas de desarrollo en Monterrey, representó otro hito en la evolución del cluster. Como empresa de escala media con presencia en varias ciudades mexicanas y cartera de clientes corporativos, Tress fue uno de los primeros ejemplos de que era posible construir una empresa de software con proyección nacional desde la frontera norte, sin depender exclusivamente del mercado californiano. Su modelo mixto, que combinaba el desarrollo local con la atención a clientes en el centro del país, fue una demostración de que la identidad fronteriza del cluster no tenía que ser una limitación sino una ventaja adicional dentro de un portafolio más diversificado.

Para 2016, el panorama a nivel nacional había cambiado significativamente: se identificaban más de 30 clusters en 20 entidades, agrupados en el Consejo Nacional de Clusters de Software y Tecnologías de Información (Micheli y Oliver, 2017). Baja California seguía siendo uno de los clusters más relevantes en términos de orientación exportadora y vinculación con el mercado norteamericano, aunque con las limitaciones de coordinación que ya se habían identificado en análisis previos. La evolución del PROSOFT hacia el PRODEINN en 2014 añadió una dimensión de transversalidad que reconocía al software como insumo para otros sectores industriales, no solo como industria en sí misma, lo cual abrió nuevas posibilidades para empresas bajacalifornianas que trabajaban con la industria maquiladora local.

Tijuana como hub nearshore

Si hay una ciudad mexicana cuya posición geográfica es directamente un activo económico de primera magnitud, esa es Tijuana. A 32 kilómetros de San Diego y sin diferencia horaria con California, la ciudad ofrece algo que ningún otro destino de nearshore tecnológico puede replicar: la posibilidad de que un ingeniero en Tijuana y su contraparte en San Diego trabajen en el mismo horario, se reúnan en persona con menos de una hora de traslado y compartan una cultura que en muchos casos es genuinamente bicultural más que simplemente bilingüe (Nearshore Americas, 2019). Eso no es un detalle menor en una industria donde la comunicación continua, la resolución rápida de malentendidos y la confianza entre equipos son factores que determinan el éxito de un proyecto tanto como la calidad técnica del código.

Los datos sobre el ecosistema tecnológico de Tijuana en los últimos años son consistentemente positivos. La ciudad alberga más de 100,000 profesionales de tecnología, lo que representa aproximadamente una séptima parte del total nacional (Alcor, 2024). Cuenta con 35 universidades públicas y privadas que gradúan más de 16,500 ingenieros de software por año, con instituciones como la Universidad Tecnológica de Tijuana y el Instituto Tecnológico de Tijuana como principales proveedores de talento técnico. El reporte Startup Blink de 2024 ubicó a la ciudad en el top 10 de ecosistemas de startups en México, con empresas emergentes en sectores de software y datos, movilidad, tecnología industrial y servicios digitales. En 2023, la inversión extranjera directa en Baja California alcanzó 1,100 millones de dólares, ubicando al estado como el tercer mayor receptor de IED en México, con Tijuana concentrando el 74% de ese total (Alcor, 2024).

La base de empresas multinacionales con presencia en Tijuana es también un factor relevante para entender el ecosistema de software. Compañías como Bose, Foxconn, Panasonic, Plantronics y Samsung tienen operaciones en la ciudad, y la demanda de servicios tecnológicos internos de estas empresas ha creado un mercado cautivo para proveedores locales de software que trabajan en áreas de automatización, sistemas de manufactura, robótica y soluciones de gestión industrial (Nearshore Americas, 2019). Esta dinámica es diferente a la de otros hubs tecnológicos mexicanos donde la demanda viene principalmente del sector servicios o de startups. En Tijuana, el software está profundamente integrado con la

industria manufacturera de exportación, lo que le da un perfil técnico más orientado a la ingeniería de sistemas y a la integración de hardware y software que en otras ciudades.

El fenómeno del nearshore, que se aceleró notablemente a partir de 2020 con la pandemia y la normalización del trabajo remoto, encontró en Tijuana un terreno particularmente fértil. Las empresas tecnológicas de California que ya habían explorado el modelo de trabajo distribuido durante la pandemia encontraron en Tijuana una opción que combinaba las ventajas del trabajo remoto con la posibilidad de interacción presencial cuando fuera necesaria. Los salarios de desarrolladores senior en Tijuana son aproximadamente 2.5 veces menores que los de San Francisco para perfiles equivalentes, mientras que el costo de espacio de oficina es menos de la mitad del promedio californiano (Alcor, 2024). Esa diferencia de costos, combinada con la proximidad geográfica y la alineación cultural, creó las condiciones para un crecimiento sostenido de la demanda de servicios de desarrollo de software desde el mercado norteamericano.

La infraestructura de innovación también ha crecido en los últimos años. El Tech Park inaugurado en 2022, el incubador Bit Center, el ecosistema iTijuana y una red de espacios de coworking han configurado un ambiente más favorable para el surgimiento y consolidación de empresas tecnológicas que el que existía una década atrás. La designación de Tijuana como ciudad inteligente en 2019 añadió una dimensión de política urbana que, aunque todavía incipiente en sus resultados concretos, señala una dirección de desarrollo que reconoce a la tecnología como eje del crecimiento de la ciudad. El perfil bicultural del talento tijuanense, donde es común encontrar profesionales que estudiaron en ambos lados de la frontera, hablan inglés con fluidez y tienen experiencia laboral tanto en México como en Estados Unidos, es quizás el activo más difícil de cuantificar pero también el más valioso para empresas que necesitan equipos que puedan operar sin fricción en contextos norteamericanos.

Empresas representativas y modelos de operación

El ecosistema de software en Tijuana y Baja California no está dominado por una sola empresa ni por un modelo único de negocio. Lo que existe es una combinación de actores con perfiles distintos que juntos configuran un sector más diverso de lo que las cifras agregadas sugieren. Hay microempresas locales que trabajan principalmente con clientes regionales, empresas de tamaño medio orientadas al nearshore con equipos dedicados para clientes de

California, subsidiarias de empresas nacionales o extranjeras que eligieron Tijuana como base de operaciones, y startups que buscan escalar usando el acceso al ecosistema tecnológico de San Diego como palanca.

SOFTKITECT es un ejemplo representativo del perfil de empresa de tamaño medio que ha logrado un posicionamiento técnico sólido. Con sede en Tijuana y certificaciones ISO 27001 y CMMI Nivel 2, la empresa ofrece desarrollo de software a medida, soluciones de eCommerce, aplicaciones móviles y un modelo de team sourcing que permite a clientes norteamericanos conformar equipos dedicados que operan con sus propios procesos y tiempos de entrega. Las certificaciones internacionales son un dato relevante porque señalan una decisión explícita de competir por un segmento de mercado que exige estándares formales de calidad y seguridad de información, no solo precio competitivo. Eso las distingue de una parte importante del mercado local que opera sin esos marcos de referencia.

SYCA Consultores es otro actor con más de diez años de experiencia en implementación y desarrollo de software ERP para empresas latinoamericanas y norteamericanas. Su especialización en plataformas como Zoho Creator y SAP Business One les permite atender a empresas medianas que necesitan automatizar procesos operativos sin asumir el costo y la complejidad de implementaciones de nivel corporativo. Este es un segmento que ha crecido significativamente en los últimos años conforme la digitalización empresarial dejó de ser exclusiva de las grandes corporaciones y se convirtió en una necesidad para PyMEs que compiten en cadenas de valor más exigentes. La presencia de SYCA en ese nicho es representativa de un patrón más amplio: el software de gestión empresarial como palanca de modernización para sectores industriales y comerciales que no necesariamente pertenecen al mundo tecnológico.

IdooGroup representa el perfil de empresa enfocada en desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas web con orientación a proyectos de largo plazo. Con más de diez años de operación y una cartera de clientes que incluye organismos públicos como la CESPT, la empresa ha logrado mantener una relación de confianza con sectores institucionales que típicamente son más conservadores en su adopción de tecnología. El hecho de que una empresa del ecosistema tijuanense haya podido desarrollar proyectos para organismos públicos locales habla de una

integración que va más allá del mercado de exportación y que conecta la industria tecnológica con las necesidades de digitalización del propio entorno regional.

GGA, empresa documentada por Nearshore Americas como uno de los actores que marcó una transición importante en el perfil del sector, ejemplifica el modelo de integración de equipos distribuidos entre San Diego y Tijuana. Su propuesta de valor se basa en la capacidad de funcionar como extensión natural de equipos tecnológicos norteamericanos, con desarrolladores bilingües que pueden colaborar en tiempo real y participar en ciclos de desarrollo ágil sin las fricciones que implica trabajar con equipos en zonas horarias distantes. Este modelo, que Nearshore Americas describió como una evolución respecto al perfil más tradicional de BPO fronterizo, anticipó lo que se convertiría en el estándar dominante del nearshore en los años posteriores a la pandemia.

Ingeniería Pixel, con más de diez años en desarrollo de aplicaciones móviles y más de 200 aplicaciones publicadas con cinco millones de descargas acumuladas, es un caso de especialización vertical que ha logrado construir una marca reconocible en un segmento específico. Su enfoque en aplicaciones nativas para iOS y Android, con un modelo de desarrollo iterativo que involucra al cliente en cada etapa, refleja una madurez metodológica que no es común en empresas del mismo tamaño. La escala de sus resultados, medida en descargas en marketplaces internacionales, indica que el alcance geográfico de su trabajo va mucho más allá del mercado local.

Más allá de empresas individuales, el ecosistema de Tijuana incluye también la presencia de empresas nacionales de mayor escala que tienen operaciones en la región. Softtek, que eligió Ensenada como sede de una de sus instalaciones de desarrollo, y el Grupo Tress con base en Tijuana, son ejemplos de cómo el cluster regional se articula con el sistema nacional más amplio de la industria. Esa conexión es importante porque permite que el talento formado en Baja California tenga opciones de desarrollo profesional dentro de empresas de mayor escala sin necesidad de migrar a Guadalajara o Ciudad de México, lo cual tiene implicaciones directas en la retención de capital humano dentro de la región.

Impacto social

El impacto social de la industria del software en Tijuana y Baja California es real, aunque no siempre fácil de cuantificar con precisión. El más directo es la generación de empleo de calidad: los trabajos en la industria tecnológica pagan salarios superiores al promedio de la economía regional, requieren formación técnica especializada y generan condiciones laborales que en general son mejores que las de la manufactura tradicional. Un desarrollador senior en Tijuana gana en promedio alrededor de 3,000 dólares mensuales, lo que en el contexto de los costos de vida de la ciudad representa un poder adquisitivo significativamente mayor que el de un trabajador de la industria maquiladora convencional (Mobilunity, 2025). Esa diferencia no es trivial: se traduce en mejores condiciones de vivienda, acceso a servicios de salud, capacidad de ahorro y, en muchos casos, posibilidad de financiar la educación superior de los hijos.

La vinculación entre la industria y el sistema educativo regional es otro vector de impacto social relevante. Las 35 universidades de la zona metropolitana de Tijuana no solo forman a los ingenieros que demanda el sector; también han ido adaptando sus programas en respuesta a las necesidades específicas del mercado local. La Universidad Tecnológica de Tijuana y el Instituto Tecnológico de Tijuana tienen programas orientados específicamente al perfil de habilidades que demandan las empresas de nearshore: inglés técnico, metodologías ágiles, control de versiones y capacidad de trabajo en equipos distribuidos. Esa alineación entre oferta educativa y demanda del mercado no es perfecta ni está exenta de tensiones, pero es más pronunciada en Tijuana que en muchas otras ciudades mexicanas precisamente porque la presión del mercado californiano es más inmediata y más concreta.

El efecto multiplicador de la industria en la economía local también merece atención. Una empresa de software que contrata a 50 ingenieros genera demanda de servicios locales, desde alquiler de oficinas y equipamiento tecnológico hasta restaurantes, servicios de salud y transporte. Más importante aún, genera redes sociales de profesionales con capital humano, habilidades de gestión de proyectos y acceso a contactos internacionales que frecuentemente derivan en la creación de nuevas empresas. El fenómeno del emprendimiento tecnológico en Tijuana está en parte alimentado por profesionales que trabajaron en empresas establecidas del sector, acumularon experiencia y decidieron fundar sus propias operaciones. La red de incubadoras y espacios de coworking que ha crecido en los últimos años facilita esa transición

de empleado a fundador, aunque el acceso a capital de riesgo sigue siendo más limitado que en otros ecosistemas del país.

La dimensión de género en el ecosistema tecnológico tijuanaense es un tema que no puede ignorarse. La industria de software en México, como en la mayoría de los países, tiene una composición predominantemente masculina, y Tijuana no es la excepción. Sin embargo, algunas iniciativas locales han buscado modificar esa tendencia: programas de formación en programación dirigidos a mujeres, mentorías de emprendedoras tecnológicas y espacios de red específicamente diseñados para mujeres en tecnología han ganado presencia en los últimos años. El impacto de esas iniciativas todavía es difícil de medir en términos de resultados concretos en la composición del sector, pero su existencia señala una conversación que el ecosistema ya está teniendo sobre la necesidad de ampliar su base de talento.

El impacto en el entorno urbano también es visible, aunque de formas que no siempre son positivas de manera uniforme. La concentración de actividad tecnológica en ciertas zonas de la ciudad ha contribuido a procesos de renovación urbana en áreas como la Zona Rio y el corredor de Otay que incluyen mejoras en infraestructura, apertura de nuevos negocios de servicios y una densificación de actividad económica formal. Al mismo tiempo, esa concentración ha generado presión sobre los costos de renta en zonas aledañas, afectando a residentes y negocios que no pertenecen al sector tecnológico. Este tipo de tensión entre el crecimiento de una industria de alto valor y los efectos distributivos en el territorio es una dinámica familiar en cualquier ciudad que se convierte en hub tecnológico, y Tijuana no está inmune a ella.

Quizás el impacto más difícil de cuantificar pero más significativo a largo plazo es el cultural. Tijuana ha sido históricamente una ciudad percibida, dentro y fuera de México, a través del filtro de sus problemas de seguridad y de su condición fronteriza como punto de tránsito. La emergencia de un ecosistema tecnológico con presencia internacional le está dando a la ciudad una narrativa adicional, más compleja y más orientada hacia la producción de conocimiento. Eso importa porque las narrativas sobre las ciudades condicionan las decisiones de inversión, la disposición del talento a quedarse en lugar de migrar y la autoestima colectiva de una comunidad sobre sus propias posibilidades. Una ciudad que

produce software para Silicon Valley es una ciudad diferente, en términos de cómo se percibe a sí misma, a una ciudad que solo ensambla componentes para el mercado norteamericano.

Retos estructurales y tensiones del ecosistema

Ningún análisis del ecosistema de software en Tijuana y Baja California sería completo sin reconocer las tensiones y limitaciones que persisten. La primera y más estructural es la que Hualde y Díaz (2010) identificaron hace más de una década y que no ha desaparecido: la fragmentación del cluster y la dificultad de construir masa crítica de innovación compartida a partir de empresas que operan de forma relativamente aislada unas de otras. El ecosistema tiene muchos actores, pero la colaboración entre ellos sigue siendo más la excepción que la regla. Las empresas compiten por el mismo talento, por los mismos clientes y, en algunos casos, por los mismos proyectos, sin que existan mecanismos efectivos de coordinación que conviertan esa competencia en algo productivo para el conjunto.

La dependencia del mercado californiano es otro riesgo que el ecosistema todavía no ha logrado diversificar suficientemente. La mayor parte de los ingresos de las empresas de nearshore en Tijuana proviene de clientes en California y, en menor medida, en otros estados del oeste de Estados Unidos. Esa concentración geográfica de la demanda hace al sector vulnerable a cambios en la política comercial norteamericana, a ciclos de contracción en la economía de California y a decisiones regulatorias que pueden afectar la contratación de servicios tecnológicos en el exterior. Los aranceles y las restricciones migratorias no afectan directamente al software como tal, ya que los servicios digitales no son arancelados bajo el T-MEC, pero pueden afectar la disposición de empresas norteamericanas a establecer relaciones de largo plazo con proveedores mexicanos en contextos de incertidumbre política (South, 2025).

La retención de talento es una presión constante en el ecosistema. Tijuana produce más de 16,500 ingenieros por año, pero una parte de ese talento opta por cruzar la frontera y trabajar directamente en empresas de San Diego o de otros mercados norteamericanos, donde los salarios son más altos incluso después de ajustar por costo de vida. La competencia por perfiles senior es particularmente intensa: las empresas de nearshore establecidas en Tijuana compiten no solo entre sí sino también con empresas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que pueden ofrecer condiciones atractivas para atraer talento de la frontera norte

hacia otros ecosistemas. Esa dinámica limita la capacidad de las empresas locales de construir equipos senior consolidados, que son los que generan el tipo de innovación y complejidad técnica que diferenciaría al cluster en el mercado internacional.

La infraestructura de financiamiento para empresas tecnológicas locales sigue siendo uno de los eslabones más débiles del ecosistema. Las microempresas y startups del sector tienen acceso limitado a capital de riesgo, y los mecanismos de financiamiento público disponibles, aunque han mejorado desde los años del PROSOFT inicial, todavía no tienen la escala ni la agilidad que demanda una industria que se mueve rápido. Eso se traduce en que muchas empresas con potencial de crecimiento quedan atrapadas en un tamaño que las mantiene dependientes de pocos clientes y sin capacidad de invertir en I+D propia o en la internacionalización de sus servicios más allá del mercado californiano inmediato.

El tema de la seguridad pública es uno que el ecosistema tecnológico de Tijuana no puede ignorar aunque preferiría hacerlo. Varios análisis de nearshoring ubican a Tijuana en categorías de riesgo de seguridad que pueden influir en las decisiones de inversión de empresas extranjeras, y que afectan la movilidad de talento dentro y fuera de la ciudad (nCube, 2025). Las empresas del sector han respondido a esto con políticas de trabajo remoto, infraestructura de oficinas en zonas de menor riesgo y procesos de selección de personal que incluyen criterios de seguridad. Pero la realidad es que mientras la percepción de inseguridad sea parte de la narrativa dominante sobre Tijuana, compite directamente con la narrativa de hub tecnológico que el ecosistema está intentando construir.

Perspectivas y el futuro del ecosistema fronterizo

El ecosistema de software en Tijuana y Baja California está en un momento de definición que probablemente determine su trayectoria por la próxima década. Las condiciones externas son más favorables que en cualquier momento anterior: la demanda de nearshoring desde el mercado norteamericano sigue creciendo, el T-MEC protege la libre circulación de servicios digitales, la infraestructura educativa de la región produce talento técnico a una tasa que pocas ciudades latinoamericanas pueden igualar, y el ecosistema de incubación y aceleración de startups está más desarrollado que hace diez años. La pregunta es si esas condiciones se van a traducir en un salto cualitativo hacia mayor complejidad, innovación propia y valor agregado, o si el ecosistema va a seguir operando principalmente como proveedor de talento y de

servicios de desarrollo para clientes norteamericanos sin construir capacidad propia de definir productos y tecnologías.

La inteligencia artificial es el factor que más puede cambiar esa ecuación en los próximos años. La adopción de herramientas de asistencia al desarrollo basadas en IA ya está transformando los flujos de trabajo en la industria global del software, y las empresas de Tijuana que logren integrar esas herramientas de manera efectiva van a poder competir en segmentos de mayor valor sin necesariamente crecer en número de personas de forma proporcional. Al mismo tiempo, la IA baja las barreras de entrada para competidores de otras geografías, lo que puede erosionar parte de la ventaja de costo que hasta ahora ha sido el argumento principal del nearshore fronterizo. Esa tensión, entre la oportunidad que abre la IA y la amenaza que representa para el modelo de negocio actual, es probablemente la más importante que el ecosistema tiene que navegar en los próximos años.

El mercado de Baja California como cliente interno también merece más atención de la que ha recibido hasta ahora. La región tiene sectores económicos, turismo, agroindustria, manufactura, comercio fronterizo, que necesitan soluciones tecnológicas específicas y que representan una demanda local que las empresas del ecosistema podrían atender con más intensidad. Desarrollar ese mercado doméstico no solo diversificaría los ingresos del sector sino que permitiría el surgimiento de soluciones con pertinencia regional que eventualmente podrían escalar hacia otros mercados hispanohablantes. Esa lógica de innovación orientada al contexto local, antes de exportar la solución, es la que ha funcionado para algunos de los casos de éxito tecnológico más interesantes en América Latina.

Lo que el ecosistema de software en Tijuana y Baja California ha construido en tres décadas es una base real: talento técnico, vínculos con el mercado norteamericano, infraestructura creciente y una identidad sectorial que va ganando visibilidad tanto dentro como fuera de México. Lo que todavía falta es la densidad de conexiones internas, el acceso a capital, la diversificación de mercados y la apuesta por innovación propia que convertiría ese potencial en algo más robusto y menos dependiente de las condiciones del entorno externo. Esa transición no ocurre sola ni por decreto; requiere decisiones deliberadas de las empresas del sector, de las instituciones educativas, de los organismos intermedios y del gobierno regional. La ventana para tomarlas está abierta, pero no permanece abierta indefinidamente.

Conclusión

La industria del software en Tijuana y Baja California es un caso de estudio sobre la construcción de capacidad tecnológica en condiciones de asimetría. La proximidad con California es una ventaja que no tiene equivalente en ninguna otra región de México, pero esa misma proximidad ha funcionado históricamente más como un imán que orienta toda la energía del ecosistema hacia afuera que como un trampolín para construir capacidades propias hacia adentro. El reto no es nuevo, ya estaba presente en los análisis académicos de inicios de los años 2000, pero tampoco está resuelto.

Lo que ha cambiado es la escala. El ecosistema de hoy es significativamente mayor, más diverso y más conectado que el de hace veinte años. Tiene empresas con certificaciones internacionales, universidades que gradúan miles de ingenieros por año, infraestructura de innovación que no existía hace una década y datos de inversión extranjera directa que confirman que el mercado norteamericano considera a Tijuana como un destino serio para el nearshore tecnológico. Construir sobre esa base para ir más allá del modelo actual no es una aspiración vaga: es la tarea concreta que define si el ecosistema fronterizo va a ser en 2035 una historia de aprovechamiento de oportunidades o una de potencial desaprovechado.

La respuesta a esa pregunta no está escrita todavía, y eso es quizás lo más relevante que se puede decir sobre el ecosistema de software en Tijuana hoy: sigue siendo un proyecto abierto, con suficiente base como para no empezar de cero y con suficiente pendiente como para que las decisiones que se tomen en los próximos años importen de verdad.

Referencias

Alcor BPO. (2024). *Software development in Tijuana: Potential of 100k talent pool*. <https://alcor.com/software-development-in-tijuana/>

Alcor BPO. (2025). *Software development in Mexico: Projections for 2026*. <https://alcor-bpo.com/software-development-mexico/>

Alcor BPO. (2025). *Nearshore software development in Mexico 2025*. <https://alcor-bpo.com/everything-you-need-to-know-about-nearshore-software-development-in-mexico/>

Distillery. (2024). *8 benefits of nearshore software development in Mexico*. <https://distillery.com/blog/nearshore-software-development-mexico/>

Hualde, A. (Coord.). (2010). *Pymes y sistemas regionales de innovación: un análisis de la industria del software en Baja California y Jalisco*. Textual.

Hualde, A., y Díaz, C. (2010). *La industria del software en Baja California y Jalisco: dos experiencias contrastantes*. El Colegio de la Frontera Norte. <https://www.colef.mx/noticia/la-industria-del-software-en-baja-california-y-jalisco-dos-experiencias-contrastantes/>

Hualde, A., y Gomis, R. (2007). Pymes de software en la frontera norte de México: desarrollo empresarial y construcción institucional de un clúster. *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía*, 38(150), 193-212. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000300008

IdooGroup. (2025). *Mobile application development Tijuana*. <https://www.idoogroup.com/en/>

Ingeniería Pixel. (2025). *Desarrollo de aplicaciones móviles en Tijuana*. <https://desarrollodeaplicacionesmoviles.com/en-tijuana/>

Micheli, J., y Oliver, R. (2017). Empresas de software en México y sus vínculos de desarrollo local. *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía*, 48(190), 37-62.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362017000300037

Mobilunity. (2025). *Nearshore software development in Mexico*.
<https://mobilunity.com/blog/nearshore-software-development-mexico/>

nCube. (2025). *Mexico nearshore software development services*.
<https://ncube.com/nearshoring-software-development-mexico>

Nearshore Americas. (2019). *As near as nearshore can be: Software development in Tijuana*.
<https://nearshoreamericas.com/nearshore-software-development-tijuana/>

Rivera, M. Á., Ranfla, A., y Bátiz, J. L. (2010). Aprendizaje tecnológico en empresas de software en México. Cuatro territorios locales: Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Distrito Federal. *Economía Teoría y Práctica*(33), 97-139.

ScienceSoft. (2024). *The 2025 guide to nearshore software development in Mexico*.
<https://www.scnsoft.com/software-development/nearshore/mexico>

Secretaría de Economía. (2004). *Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT*. Poder Ejecutivo Federal.

Secretaría de Economía. (2008). *Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 2.0*. Poder Ejecutivo Federal.

Secretaría de Economía. (2014). *Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, PRODEINN*. Poder Ejecutivo Federal.

Secretaría de Economía. (2015). *Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 3.0*. Poder Ejecutivo Federal.

SOFTKITECT. (2025). *Empresa de desarrollo de software en Tijuana, Baja California*. <https://mx.linkedin.com/company/softkitect>

South. (2025). *Nearshore software development in Mexico: 2025 guide for U.S. companies*. <https://www.hireinsouth.com/post/nearshore-software-development-in-mexico-guide-for-u-s-companies>

Startup Blink. (2024). *Global startup ecosystem report 2024*. StartupBlink Research.

SYCA Consultores. (2025). *Desarrollo de software para empresas en Tijuana, Baja California*. <https://syca.com.mx/desarrollo-de-software/baja-california/tijuana/>

Gomis, R., y López, I. (2004). La generación de ventajas competitivas a partir de la adopción y la aplicación de las tecnologías de la información: el sector de la electrónica de la industria maquiladora de exportación en Tijuana. En J. Carrillo y R. Partida (Coords.), *La industria maquiladora mexicana. Aprendizaje tecnológico, impacto regional y entornos institucionales* (pp. 37-67). UdeG-Colef.

Osorio, L. Á. (2022). Indicador compuesto de desarrollo sostenible del estado de Baja California. *Revista Latinoamericana de Investigación Social*, 5(1). <https://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/relais/article/view/1788>

Consejo Nacional de Clusters de Software. (2016). *Directorio de clusters de software y tecnologías de información en México*. CNCS.